Vodíku podobný atom

pondělí 24. dubna 2023 13:33

JZPhysArchive • jzphysarchive.github.io

12 Vodíku podobný atom

12.1 Separace pohybů

R_n, M_n, Ze ... jádro

$r_e, m_e, -e$ ... elektron

→ Coulombický potenciál $V(R_n, r_e) = \frac{-1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Ze^2}{\underbrace{\|R_n - r_e\|}_{\overset{\shortparallel}{r}}}$

$$\hat H = \frac{\hat p_e^2}{2m_e} + \frac{\hat P_n^2}{2M_n} + V(R_n, r_e)$$

→ přechod do těžišťové soustavy

$$Q = \frac{M_nR_n + m_e r_e}{M_n + m_e} \qquad q = R_n - r_e \qquad r = \|q\|$$

$$\hat P_n = \frac{M_n}{M_n+m_e}\hat P_Q + \hat p_q \qquad \hat P_e = \frac{m_e}{M_n+m_e}\hat P_Q - \hat p_q$$

$$\hat T = \frac{\hat P_Q^2}{2M} + \frac{\hat p_q}{2\mu} \qquad M = M_n + m_e \qquad \mu = \frac{M_n m_e}{m_e + M_n}$$

$$\hat H = \frac{\hat P_Q^2}{2M} + \frac{\hat p_q}{2m} + V(r)$$

předpoklad $M_n \gg m_e \Rightarrow M_n \to +\infty$ $M \to +\infty$

$\mu \to m_e$

$$\hat H \to \hat H_e = \frac{\hat p_q}{2m_e} + V(r)$$

$q \to r, \theta, \varphi$

$$\Rightarrow \hat H_e = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\frac{1}{r^2}\frac{\hat\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\hat\partial}{\partial r}\right) + \frac{\hat L^2}{2m_e r^2} + V(r)$$

funkce hledáme v $L^2((0,\infty)\times[0,\pi]\times[0,2\pi])$

$\cong L^2((0,\infty)) \otimes L^2([0,\pi]\times[0,2\pi])$

↑ izometricky izomorfní

⇒ umožní hledat řešení ve tvaru:

$$\psi(r,\theta,\varphi) = R(r)\,Y_\ell^m(\theta,\varphi)$$

↖ z řešení vlastních funkcí $\hat L^2$

$\Rightarrow \hat L^2\psi(r,\theta,\varphi) = \hbar^2\ell(\ell+1)\psi(r,\theta,\varphi)$

$\hat L_z\psi(r,\theta,\varphi) = \hbar m\psi(r,\theta,\varphi)$

kde $Y_\ell^m(\theta,\varphi) = |\ell,m\rangle$ a $\|Y_\ell^m\| = 1$

⇒ chceme $\|R\| = 1$

→ zavedeme $\hat{\hat H}_\ell := \langle \ell,m|\hat H_e|\ell,m\rangle$

nezávisí na m, jelikož máme $\hat L^2$ a ne $\hat L_z$

$$= -\frac{\hbar^2}{2m_e}\frac{1}{r^2}\frac{\hat d}{dr}\left(r^2\frac{\hat d}{dr}\right) + \frac{\hbar^2\ell(\ell+1)}{2m_e r^2} + V(r)$$

navíc platí $V(r) = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Ze^2}{r}$

substituce $R(r) = \frac{u(r)}{r}$ $\hat{\hat H}_\ell \to \hat H_\ell$

Aby nevznikla související singularita, musíme uvažovat $u(r) \sim r^\gamma$, kde $\gamma \geq 1$ pro $r \to 0^+$ ⇒ dá podmínku potom

$$\hat H_\ell = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\frac{d^2}{dr^2} + \frac{\hbar^2\ell(\ell+1)}{2m_e r^2} - \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Ze^2}{r}$$

$\hat H_\ell u = Eu$

Bezrozměrná rovnice, tj. přeškálování: $r = a_B\varrho$, $E = R_y\varepsilon$

$a_B > 0$, $R_y > 0$ vyjde:

$a_B = 4\pi\varepsilon_0\frac{\hbar^2}{m_e e^2}$ Bohrův poloměr ~ 0,53 Å

$R_y = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{2a_B} = \frac{m_e e^4}{32\pi^2\varepsilon_0^2\hbar^2} = \frac12 E_h$ ~ 13,06 eV

$$\frac{d^2u}{d\varrho^2} + \left[\varepsilon + \frac{2Z}{\varrho} - \frac{\ell(\ell+1)}{\varrho^2}\right]u = 0$$

← hraje roli energie

→ Dále se zaměříme pouze na vázané stavy, tj. $\varepsilon < 0$

a) Asymptotické vlastnosti $r \to +\infty \Leftrightarrow \varrho \to +\infty$

⇒ získáme rovnici $\frac{d^2u}{d\varrho^2} + \varepsilon u = 0$

⇒ FS: $\cancel{e^{\alpha\varrho}}$, $e^{-\alpha\varrho}$ $\alpha = \sqrt{-\varepsilon} > 0$ ⇒ •

jinak by nebylo v $L^2((0,\infty))$

$\Rightarrow u(\varrho) \overset{\varrho\to\infty}{\sim} e^{-\alpha\varrho}$

$\Rightarrow u(\varrho) = e^{-\alpha\varrho}f(\varrho)$ → dosadíme do úplné rovnice

b) Dosazení $u(\varrho) = e^{-\alpha\varrho}f(\varrho)$ do původní rovnice

$$\frac{d^2f}{d\varrho^2} - 2\alpha\frac{df}{d\varrho} + \left[\frac{2Z}{\varrho} - \frac{\ell(\ell+1)}{\varrho^2}\right]f = 0$$

epsilon se ztratilo, ale stále figuruje v α

⇒ hledáme řešení ve tvaru mocninné řady:

$f(\varrho) = \varrho^\gamma\sum_{j=0}^\infty a_j\varrho^j$

c) asymptotika $r \to 0^+ \Leftrightarrow \varrho \to 0^+$

$f(\varrho) \sim a_0\varrho^\gamma$ $f'(\varrho) \sim \gamma a_0\varrho^{\gamma-1}$

$f''(\varrho) \sim \gamma(\gamma-1)a_0\varrho^{\gamma-2}$

⇒ dosazením do rovnice:

$$\varrho^{\gamma-2}\left(\left[a_0\gamma(\gamma-1) - a_0\ell(\ell+1)\right] + \left[2Za_0 - 2a_0\alpha\right]\underset{\substack{\varrho\to0^+ \\ \varrho>0}}{\underset{\downarrow 0}{\varrho}}\right) = 0$$

BÚNO $a_0 \neq 0$ ale zároveň

$\Rightarrow \gamma(\gamma-1) = \ell(\ell+1)$

→ řešení $\gamma = \ell + 1$

$\cancel{\gamma = -\ell}$ divergující řešení u 0^+ viz podmínka $\gamma \geq 1$

$$\Rightarrow f(\varrho) = \varrho^{\ell+1}\sum_{j=0}^\infty a_j\varrho^j = \sum_{j=0}^\infty a_j\varrho^{j+\ell+1}$$

→ přejdeme k $R(r)$, což odstraní "ϱ" kvůli 1 nevznikne singularita.

d) Dosazení do rovnice:

$$\sum_{j=0}^\infty\Big[a_j(j+\ell+1)(j+\ell)\varrho^{j+\ell-1} - a_j\ell(\ell+1)\varrho^{j+\ell-1} - 2\alpha a_j(j+\ell+1)\varrho^{j+\ell} + 2Za_j\varrho^{j+\ell}\Big] = 0$$

aby platilo ∀ϱ, musí být koeficienty nulové

$$\varrho^{j+\ell}: \Big[a_{j+1}(j+\ell+2)(j+\ell+1) - a_{j+1}\ell(\ell+1) - 2\alpha a_j(j+\ell+1) + 2Za_j\Big] = 0$$

$$\Rightarrow a_{j+1} = \frac{2\alpha(j+\ell+1) - 2Z}{(j+\ell+2)(j+\ell+1) - \ell(\ell+1)}a_j$$

asymptotika pro $j \to \infty$

$\Rightarrow a_{j+1} \sim \frac{2\alpha}{j}a_j \sim \frac{(2\alpha)^j}{j!}a_0$

$\Rightarrow f(\varrho) \sim e^{2\alpha\varrho}$ problém, protože tlumící člen je jen $e^{-\alpha\varrho}$ → to nechceme!

⇒ můžeme tomu zabránit tak, že z nekonečné řady uděláme polynom, tj. $a_{j+1} = 0$ od nějakého $j \in \mathbb N_0$

$n_r := \min j$ splňujících

tj. $a_{n_r+1} = 0 \wedge a_{n_r} \neq 0$

⇒ musí platit $2\alpha(n_r+\ell+1) - 2Z = 0$

⇒ kvantovací podmínka pro energii

$\alpha_{n_r} = \frac{Z}{n_r+\ell+1} \to \varepsilon_{n_r} = -\frac{Z^2}{(n_r+\ell+1)^2}$

⇒ $n_r \in \mathbb N_0$ = n_r je radiální kvantové číslo

→ definujeme hlavní kvantové číslo $n := n_r + \ell + 1$

$\ell \in \{0,1,\dots\}$

$n \in \{1,2,\dots\}$ Nemůže být 0! Jinak ostuda

$\varepsilon_n = -\alpha_n^2 = -\frac{Z^2}{n^2}$ v jednotkách R_y

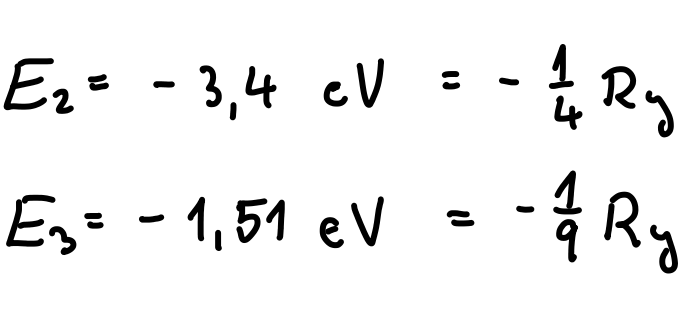
$\Rightarrow E_n = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Z^2e^2}{2a_B}\frac{1}{n^2}$

$$\psi_{n\ell m}(r,\theta,\varphi) = R_{n\ell}(r)\,Y_\ell^m(\theta,\varphi)$$

- pro atom vodíku $Z = 1 \Rightarrow E_1 = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{2a_B} = -1R_y$
- $n_r = n - \ell - 1 \geq 0$
  ⇒ $\ell \leq n-1$ } podmínka pro nezávislé vedlejší kvantové číslo

$\ell = 0, 1, \dots, n-1$
↓ ↓
s p

Orbitaly



3 různé m

- n=1 ℓ=0 $m_\ell = 0$ 3 verze, co to znamená
  n=2 ℓ=0 $m_\ell = 0$
  ℓ=1 $m_\ell = 1, 0, -1$

$$\sum_{\ell=0}^{n-1}(2\ell+1) = 2\frac{n(n+1)}{2} + n = n^2$$

12.3 Spektrum

- spektroskopie měří rozdíly vlastních hodnot
- dívá se z hlediska emise

$\Delta E = E_n - E_m$ Spektrum $n > m$

$E_1 = -13{,}6$ eV $= -1R_y$

$E_2 = -3{,}4$ eV $= -\frac14 R_y$

$E_3 = -1{,}51$ eV $= -\frac19 R_y$

m=1 Lymanova $\Delta E \geq 10{,}2$ eV ~ UV-B/C

m=2 Balmerova $\Delta E \geq 1{,}9$ eV ~ viditelné

↓ ~ IR

12.3. Vlastní funkce

$$R_{n\ell}(\xi) = N_{n\ell}\,e^{-\frac{\xi}{2}}\xi^\ell L_{n-\ell-1}^{2\ell+1}(\xi)$$

$\xi = \frac{2Z\varrho}{n} = \frac{2Zr}{na_B}$

$L_k^s(\xi)$ je přidružený Laguerův polynom $s, k \in \mathbb N_0$, kde:

$L_k(\xi) = e^\xi\frac{d^k}{d\xi^k}(e^{-\xi}\xi^k)$ - obyčejný Laguerův polynom

→ tvoří ON systém

$$L_k^s(\xi) = (-1)^s\frac{d^s}{d\xi^s}L_{k+s}$$

$$N_{n\ell} = \left(\left(\frac{2Z}{na_B}\right)^3\frac{(n-\ell-1)!}{2n[(n+\ell)!]^3}\right)^{\frac12}$$

Příklad:

n=1 ℓ=0 m=0

$R_{10}(r) = \left(\frac{Z}{a_B}\right)^{3/2}2e^{-\frac{Zr}{a_B}}$

$Y_0^0(\theta,\varphi) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$

$\psi_{100}(r,\theta,\varphi) = R_{10}(r)\,Y_0^0(\theta,\varphi)$

n=2 ℓ=0

$R_{20}(r) = \left(\frac{Z}{2a_B}\right)^{\frac32}\left(2 - \frac{Zr}{a_B}\right)e^{-\frac{Zr}{2a_B}}$

$Y_{00}(\theta,\varphi) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$

n=2 ℓ=1

$R_{21}(r) = \left(\frac{Z}{2a_B}\right)^{3/2}\frac{2r}{a_B\sqrt3}e^{-\frac{Zr}{2a_B}}$

m=±1 $Y_1^1(\theta,\varphi) = \left(\frac{3}{8\pi}\right)^{\frac12}\sin\theta\, e^{\pm i}$

m=0 $Y_1^0(\theta,\varphi) = \left(\frac{3}{4\pi}\right)^{\frac12}\cos\theta$

Pravděpodobnosti

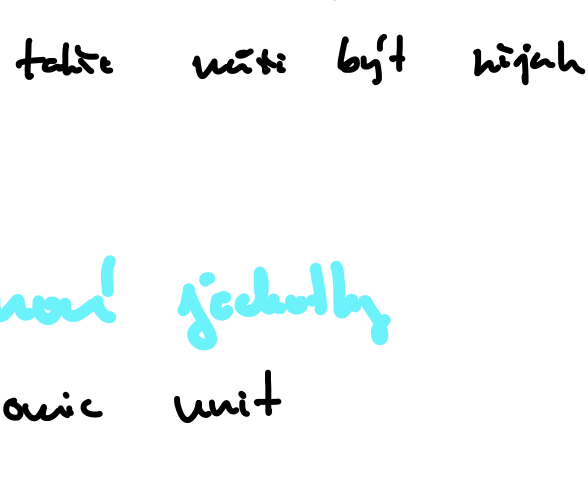
Pravděpodobnost nalezení v malém objemu:

$$dp(r,\theta,\varphi) = |\psi_{n\ell m}(r,\theta,\varphi)|^2 r^2\sin\theta\, dr\, d\theta\, d\varphi$$

Radiální závislost pravděpodobnosti:

$P_{n\ell}(r) = |R_{n\ell}(r)|^2 r^2$

$\Rightarrow P_{10}(r) = \left(\frac{Z}{a_B}\right)^2 4e^{-\frac{2Zr}{a_B}}r^2$



Kde je max? $P_{10}'(r) \overset{?}{=} 0$

$\Rightarrow 0 = 2r - \frac{2Z}{a_B}r^2 \Leftrightarrow r = \frac{a_B}{Z}$ $\cancel{r = 0}$ není v def. oboru

Pro vodík právě pro $r = a_B$

Pro Z vyšší se přibližuje k počátku → je logické, protože se zvyšuje Coulombická interakce.

nℓ = 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, …

u atomu vodíku

→ u ostatních prvků to komplikuje $e^- - e^-$ interakce, takže musí být jinak posunuté (energie)

Atomové jednotky

- atomic unit

$m_e := 1$ $e := 1$ $\hbar := 1$ $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} := 1$

$\Rightarrow a_B = 4\pi\varepsilon_0\frac{\hbar^2}{m_e e^2} = 1\frac{1}{1\cdot1} = 1$

$\Rightarrow E_h = 2R_{y_\infty} = \frac{\hbar^2}{m a_B^2} = \frac{1}{1\cdot1} = 1$

↑ hmotnost jádra je nekonečná

$\Rightarrow c \doteq 137,\dots \neq 1$

- unified atomic mass unit - atomová hmotnostní konstanta

$m_\mu := \frac{1}{12}\,{}^{12}C$

$m_{\text{prot.}} \approx 1{,}007276\ m_\mu$

Úprava operátoru – asi spíš něco extra

$$\frac{1}{r^2}\frac{\hat d}{dr}\left(r^2\frac{\hat d}{dr}\right)f(r) = \frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d}{dr}f(r)\right)$$

$$= \frac{1}{r^2}\left(2r\frac{d}{dr}f(r) + r^2\frac{d^2}{dr^2}f(r)\right)$$

$$= \frac{d^2}{dr^2}f(r) + \frac1r\frac{d}{dr}f(r)$$

Obecně

$$\tilde O g(x) = \left[\frac{d^2}{dx^2} + \frac kx\frac{d}{dx}\right]g(x)$$

$O = T\tilde OT^{-1}$ $Tg(x) \equiv h(x)$

Konkrétně: $Tg(x) = x^{\frac k2}g(x)$

$$T\tilde OT^{-1} = x^{\frac k2}\left[\frac{d^2}{dx^2} + \frac kx\frac{d}{dx}\right]x^{-\frac k2}$$

$$T\tilde OT^{-1}h(x) = x^{\frac k2}\left[A(x) + \frac kx B(x)\right]$$

$$B(x) = \frac{d}{dx}\left[x^{-\frac k2}h(x)\right] = -\frac k2 x^{-\frac{k+2}{2}}h(x) + x^{-\frac k2}\frac{d}{dx}h(x)$$

$$A(x) = \frac{k(k+2)}{x}h(x) - kx^{-\frac{k+2}{2}}h'(x) + x^{-\frac k2}h''(x)$$

$$\Rightarrow T\tilde OT^{-1}h(x) = \left[\frac{d^2}{dx^2} + \frac{2k-k^2}{4}\frac{1}{x^2}\right]h(x)$$

↑ centrifugální člen

V našem případě $k=2$ $g \equiv R$ $h \equiv u$

$u(r) = rR(r)$ $TR(r) = rR(r)$

$\tilde O = \frac{d^2}{dr^2} + \frac2r\frac{d}{dr} \Rightarrow O = \frac{d^2}{dr^2}$

↑ čitatel se vynuluje

Laguerovy polynomy

$$L_n(x) = \frac{1}{n!}e^x\frac{d^n}{dx^n}(e^{-x}x^n)$$

↖ aby byl absolutní člen 1

⇒ svým způsobem formalizace

	Matematika	Skála
n=0	$L_0(x) = 1$	$L_0(x) = 1$
n=1	$L_1(x) = 1-x$	$L_1(x) = 1-x$
n=2	$L_2(x) = \frac12(x^2-4x+2)$	$L_2(x) = x^2-4x+2$
⋮		

$$L_n^k(x) = (-1)^k\frac{d^k}{dx^k}L_{n+k}(x)$$

$\Rightarrow L_0^k(x) \equiv 1$ $L_1^k(x) = -x+k+1$

$L_n^0(x) \equiv L_n(x)$ $L_1^0(x) = x-1$

Zbytek: Doplnit se [illegible] 2 otázky ze scanu